贝克曼库尔特生化分析系统

α-淀粉酶测定试剂盒（PNP-G7 底物法）使用说明书

【产品名称】

通用名称：α-淀粉酶测定试剂盒（PNP-G7 底物法）

【包装规格】

R1: 4×40mL + R2: 4×10mL

注：测试数：

R1: 4×40mL + R2: 4×10mL，4×430 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】[1,2,3]

本品用于体外定量检测人血清中 α-淀粉酶的含量。

淀粉酶是一组水解酶，它能够水解通过邻近的葡萄糖残基上的碳原子1和4连接的α-右旋葡萄糖单位构成的复杂碳水化合物。淀粉酶存在于体内的多个器官和组织中。它在胰腺中的浓度最高。在胰腺中，淀粉酶由腺泡细胞合成，然后经胰管系统分泌到肠道内。此外，唾液腺也分泌有效的淀粉酶，它在食物仍在口腔和食道内时，就开始水解淀粉。

导致血浆α-淀粉酶升高的疾病包括：急性胰腺炎，腮腺炎，酒精中毒，肾机能不全以及病毒性肝炎，艾滋病，腹部伤寒，结节病、上腹部创伤等疾病。在ERCP检查之后，也可检测到淀粉酶升高。

在急性胰腺炎中，在症状出现之后的5-6小时，淀粉酶将升高，并保持升高2-5天。血浆活性的升高不反映疾病的严重程度；反之，胰腺的大范围破坏不一定会引起胰α-淀粉酶血浆浓度的显著升高。

α-淀粉酶通过肾小球滤过排泄，其中50%被肾小管重吸收。一过性肾小管损伤、烧伤、糖尿病酮症酸中毒、急性胰腺炎以及蛋白尿会导致α-淀粉酶清除率增加，这些情况下的重吸收将显著减少。在研究伴有巨大淀粉酶血症或肾功能不全的血淀粉酶过多时，适于测定尿液中的α-淀粉酶。

在晚期囊性纤维化，严重肝脏疾病和胰脏切除术中，已经观察到了低淀粉酶血症。此外，在肥胖受试者中，由于其唾液组分的浓度降低，也发现了低淀粉酶血症。

【检测原理】[4]

基于“国际临床化学联合会”（IFCC）建议的方法。α-淀粉酶显色试验使用4,6-亚乙基（G7）-对硝基苯基（G1）-α-D-麦芽糖庚糖（亚乙基-G7PNP）作为底物。本底物与α-淀粉酶起反应，生成的产物（包括G_2PNP、G_3PNP和G_4PNP）与α-葡萄糖苷酶起反应，引起对硝基酚（PNP）的100%释放。在410 nm处吸光度的升高与样本中α-淀粉酶的活性成正比。

化学反应式：

$$5\text{亚乙基-}G_7\text{PNP} + 5H_2O \xrightarrow{\alpha\text{-淀粉酶}} 2\text{亚乙基-}G_5 + 2G_2\text{PNP} + 2\text{亚乙基-}G_4 + 2G_3\text{PNP} + \text{亚乙基-}G_3 + G_4\text{PNP}$$

$$2G_2\text{PNP} + 2G_3\text{PNP} + G_4\text{PNP} + 14H_2O \xrightarrow{\alpha\text{-葡萄糖苷酶}} 5\text{PNP} + 14G$$

（PNP = 对硝基酚；G = 葡萄糖）

【主要组成成份】

R1：	α-葡萄糖苷酶	≥ 4.8 kU/L
R2：	亚乙基-G_7PNP	> 1.4 mmol/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2–8˚C，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期（18 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 90 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU480、AU680、AU5800、DxC 500 AU、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

建议在采集血液样本后 2 小时之内将血清与细胞分离，分离后的血清在室温放置不可超过 8 小时。如果没有在 8 小时内完成检测分析，应将血清保存于+2℃至+8℃。如果没有在 48 小时内完成分析，或分离的样本需储存 48 小时以上，应将样本于-15℃至-20℃冷冻保存。冷冻的样本只可解冻一次，反复冻融样本可使分析物变质。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的血清样本，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。
3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特AU生化分析系统专用校准品（Cat. No. 66300），校准品值可溯源到 IFCC 参考方法和 IRMM/IFCC-456。在更换分析仪的关键部件（例如比色杯、探针、蠕动泵等）时，建议重新进行校准；在换用新批次的试剂时，建议进行试剂空白测定。
4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2（Cat. No. ODC0003 /ODC0004）；每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本 α-淀粉酶活性。

【参考值（参考范围）】

参考值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证参考值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。通过 120 个健康人样品，测定统计结果分析，确认参考值范围如下：

参考范围：[7]

成人　　40–132 U/L

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：5–1500 U/L，对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。建议最大稀释倍数按 1:1 比例进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：[8]

- 黄疸：浓度达 40 mg/dL（合 684 μmol/L）的胆红素，干扰小于 3%
- 溶血：浓度达 5 g/L 的血红蛋白，干扰小于 10%
- 脂血：浓度达 1000 mg/dL 的市售 Intralipid®，干扰小于 3%

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品的性能指标】

1. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 138 U/L 左右浓度样品时，吸光度变化值（△A/min）范围在 0.001~0.030 之间。
2. 线性范围：在使用线性范围：5 - 1500 U/L 的浓度范围内，试剂检测的线性相关系数（r）≥ 0.990。

3. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）应≤5%。
4. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对偏差应≤5%。
5. 准确度：相对偏差应≤±10%。

【注意事项】

如果观察到变色，应丢弃试剂。

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

本试剂仅供体外诊断使用。

【标识的解释】

制造商

查阅使用说明

产品编号

生产日期

批次代码

有效期

体外诊断
医疗器械

温度极限

【参考文献】

1. Lorentz K. α-Amylase. In: Thomas L, hrsg. Labor und Diagnose.. Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die Medizinische Diagnostik. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgellschaft, 2005:51-56.
2. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company,1995:47pp.
3. Moss DW, Henderson RA. Clinical Enzymology. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1999; 689-692.
4. Lorentz K. Approved recommendation on IFCC methods for the measurement of catalytic concentration of enzymes. Part 9. IFCC method for α-amylase (1,4-α-D-glucan 4-glucanohydrolase, EC 3.2.1.1). International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC). Committee on enzymes. Clin ChemLab Med 1998;36(3):185-203.
5. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:22, 46pp.
6. Moss DW, Henderson RA, Kachmar JF. Enzymes. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1987:393-396.
7. Junge W, Wortmann W, Wilke B, Waldenstrom J, Weittenhiller A, Finke J, Klein G, Development and evaluation of assays for the determination of total and pancreatic amylase at 37°C according to the principle recommended by the IFCC. Clin Biochem 2001;34:607–615.
8. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路 11 号

联系方式：电话：+86-512-67425505　　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区

生产许可证编号：苏药监械生产许 20010367 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准 20142400366

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2024 年 09 月 10 日

说明书生效日期：2024 年 12 月 04 日

说明书修改日期：不适用

【生产日期及失效日期】

具体详见标签